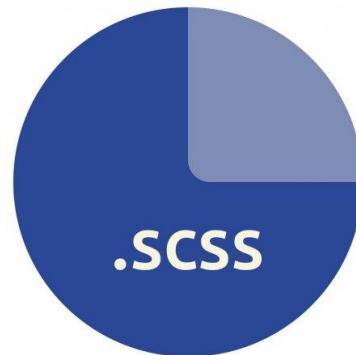


Sass - SCSS



CSS dal 1996

- Cascading Style Sheet (CSS) is the language for describing the presentation of Web pages, including colors, layout, and fonts.
- CSS can be used with any XML-based markup language.
- Separation of structure (or content) from presentation.
- The separation of HTML from CSS makes it easier to maintain sites and share style sheets across pages.

[W3C]

Alcune limitazioni

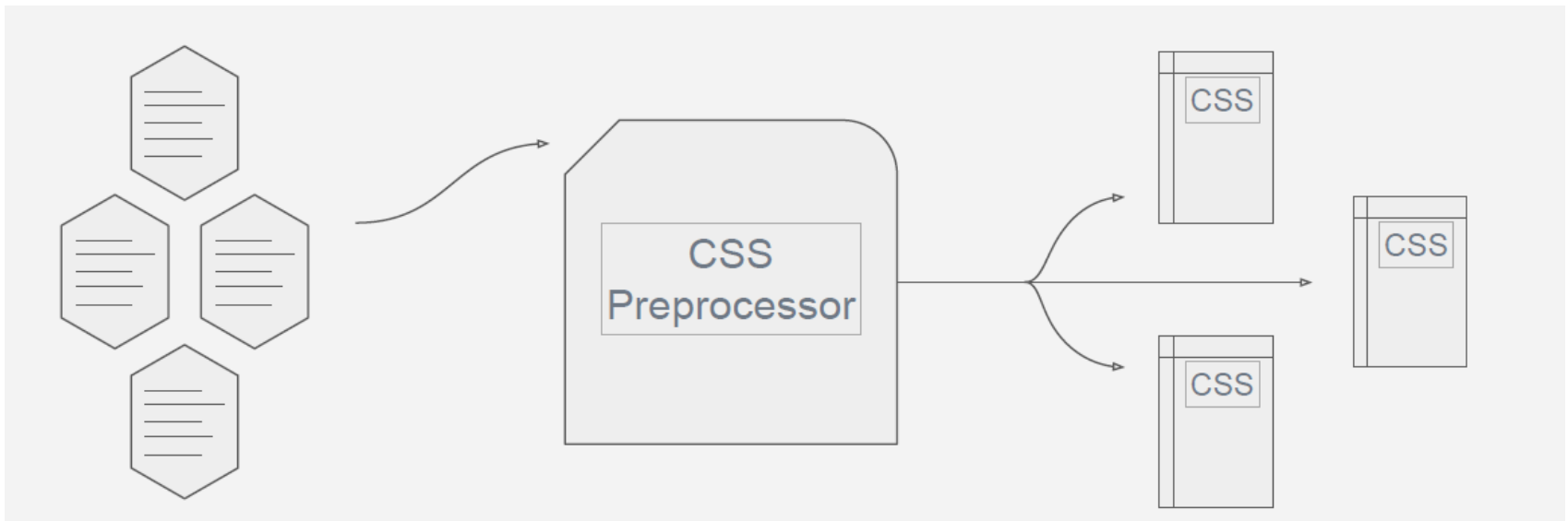
- Tante limitazioni!
- Tra le più comuni:
 1. Il committente cambia idea a CSS completato
 2. File pieni di commenti
 3. Probabili molte chiamate HTTP per caricare lo stile della pagina Web (molteplici file CSS esterni)

La soluzione: Preprocessor & Transpiler

- Vengono utilizzati per:
 - Aggiungere feature non disponibili nel linguaggio di partenza
 - Mantenere il codice DRY e manutenibile.
 - Eseguire controlli a tempo di “compilazione”
- Alcuni Preprocessor/Transpiler:
 - Per **HTML**: HAML, Pug, Slim, ecc
 - Per **CSS**: SASS, Less, Stylus, PostCSS, ecc
 - Per **Javascript**: TypeScript, DART, ecc

CSS Preprocessor

- Un preprocessore CSS serve a definire fogli di stile con una forma più semplice, completa e potente rispetto ai CSS e a generare file CSS ottimizzati, aggregando le strutture definite anche in modo complesso



SASS: definizione



- SASS sta per ***Syntactically Awesome Style Sheets***
- 1. Sass is an extension of CSS that adds power and elegance to the basic language
- 2. It allows developers to use ***variables, nested rules, mixins, inline imports***, and more
- 3. Sass helps keep large stylesheets ***well-organized***, and get small stylesheets up and running quickly

[<https://sass-lang.com/>]

SASS: installazione



- Installazione Anywhere (Standalone)
 - E' possibile installare Sass su Windows, Mac e Linux
 - Download del pacchetto specifico per il Sistema operativo da GitHub, aggiungere il percorso alla variabile d'ambiente **PATH**
 - Non ci sono dipendenze esterne o altro che debba essere installato

SASS: installazione



- Installazione Anywhere (npm)
 - E' possibile Usare Node.js Package Manager, eseguendo
npm install -g sass
 - Potrebbe essere più lento delle altre possibili soluzioni

SASS: installazione



- Installazione su Windows (Chocolatey)
 - Se si usa Chocolatey package manager per Windows, è possibile installare DART Sass eseguendo
choco install sass
- Install on Mac OS X (Homebrew)
 - Se si usa Homebrew package manager per Mac OS X, è possibile installare DART Sass eseguendo
brew install sass/sass/sass

SASS: caratteristiche tecniche



- Estensioni del linguaggio (***variables, nesting, import, mixins***, eccetera)
- Direttive di controllo (***if, for, each, while***)
- Funzioni ausiliarie (colori, numeri, liste, eccetera)
- Output formattato e personalizzabile

SASS: sintassi



- La sintassi di Sass si discosta dalle regole base del CSS
- Questo rende la vita difficile agli sviluppatori che devono ri-convertire il loro modo di lavorare in CSS (e i loro progetti) verso questo nuovo linguaggio

SCSS

- **SCSS** sta per *Sassy* - CSS
- Fully CSS-compatible

CSS

```
#sidebar {  
    width: 30%;  
    background-color: #ffaana;  
}
```

SASS vs SCSS

```
#sidebar  
  width: 30%  
  background-color: #faa
```

SASS



```
#sidebar {  
  width: 30%;  
  background-color: #faa;  
}
```

CSS

```
#sidebar {  
  width: 30%;  
  background-color: #faa;  
}
```

SCSS



SCSS: Command line

- Run SASS

```
sass input.scss output.css
```

- Watch file

```
sass --watch input.scss:output.css
```

- Watch directory

```
sass --watch app/sass:public/stylesheets
```

SCSS: Command line - Output

- Sass consente di definire lo stile dell'output "CSS" che desideriamo ottenere

```
sass --watch style.scss:style.css --style compressed
```

- Usando il flag **--style** da linea di comando con le seguenti opzioni:
 1. **nested**
 2. **expanded**
 3. **compact**
 4. **compressed**

SCSS: Command line - Output

Nested

```
#main {  
  color: #fff;  
  background: #000; }  
#main p {  
  width: 10em; }
```

Expanded

```
#main {  
  color: #fff;  
  background: #000; }  
#main p {  
  width: 10em; }
```

Compact

```
#main { color: #fff; background: #000; }  
#main p { width: 10em; }
```

Compressed

```
#main{color:#fff;background:#000;}#main p{width:10em;}
```

Nested Rules

```
#main p {  
  color: #0f0;  
  width: 97%;  
  
  .redbox {  
    background-color: #f00;  
    color: #000;  
  }  
}
```

SCSS



```
#main p {  
  color: #0f0;  
  width: 97%;  
}  
  
#main p .redbox {  
  background-color: #f00;  
  color: #000;  
}
```

CSS

Parent Selector «&»

```
a {  
  font-weight: bold;  
  text-decoration: none;  
  &:hover { color: #FFF;  
}  
  
body.firefox & {  
  font-weight: normal;  
}  
}
```

SCSS



```
a {  
  font-weight: bold;  
  text-decoration: none;  
}  
  
a:hover {  
  color: #FFF;  
}  
  
body.firefox a {  
  font-weight: normal;  
}
```

CSS

Parent Selector «&»

```
#main {  
  color: black;  
  a {  
    font-weight: bold;  
    &:hover { color: red; }  
  }  
}
```

SCSS



```
#main {  
  color: black;  
}  
#main a {  
  font-weight: bold;  
}  
#main a:hover {  
  color: red;  
}
```

CSS

Parent Selector «&»

```
#main {  
  color: black;  
  &-sidebar {  
    border: 1px solid; }  
}
```

SCSS



```
#main {  
  color: black;  
}  
#main-sidebar {  
  border: 1px solid;  
}
```

CSS

Variabili

```
#main {  
  $width: 5em !global;  
  width: $width;  
}  
  
#sidebar {  
  width: $width; }  
}
```

SCSS



```
#main {  
  width: 5em;  
}  
#sidebar {  
  width: 5em;  
}
```

CSS

!global indica una variabile che può essere usata globalmente. Una nuova assegnazione ne modifica il valore da quel punto in poi

Variabili

```
#main {  
  $pippo: 5em !global;  
  width: $pippo;  
}
```

```
#sidebar {  
  width: $pippo;  
}
```

SCSS



```
#main {  
  width: 5em;  
}
```

```
#sidebar {  
  width: 5em;  
}
```

CSS

!global indica una variabile che può essere usata globalmente. Una nuova assegnazione ne modifica il valore da quel punto in poi

Variabili: Tipi supportati

I tipi supportati nativamente da SASS sono:
numeri, stringhe, colori, booleani, null, liste e
mappe *chiave-valore*

```
$numero: 5;  
$stringa: "Stringa di prova";  
$colore: #ff00ff;  
$boolean: true;  
$valoreNulla: null;  
$lista: ("elem1", "elem2", "elem3");  
$mappa: (k1: v1, k2: v2, k3: v3);
```


Operazioni

Operazioni supportate: + - * /

[**Nota.** L'espressione viene valutata solo se è presente sintassi SCSS]

```
p {  
  font: 10px/8px; /*Plain CSS, non esegue la divisione*/  
  $width: 1000px;  
  width: $width/2; //uso di una variabile, la divisione viene eseguita  
  width: round(1.5)/2; //uso di una funzione, la divisione viene eseguita  
  height: (500px/2); //uso delle parentesi, la divisione viene eseguita  
  margin-left: 5px + 8px/2px; //uso di +, la divisione viene eseguita  
  font: (italic bold 10px/8px); //uso di parentesi, la divisione  
                                viene eseguita  
}
```

Operazioni

```
p {  
  $marg: 10px -5px;  
  margin: $marg;  
}
```

SCSS



```
p {  
  margin: 10px -5px;  
}
```

CSS

```
p {  
  $marg: 10px-5px;  
  margin: $marg;  
}
```

SCSS



```
p {  
  margin: 5px;  
}
```

CSS

Interpolazione #{} ---

```
p {  
  $font-size: 12px;  
  $line-height: 30px;  
  font: #{ $font-size } / #{ $line-height }  
}
```

SCSS

Se voglio mantenere la sintassi CSS utilizzando variabili SCSS, occorre utilizzare un carattere di interpolazione #{}



```
p {  
  font: 12px / 30px;  
}
```

CSS

Senza l'interpolazione delle variabili SCSS sarebbe stata eseguita la divisione.

Operazioni

```
$myvar: superclass;  
p.#{$myvar} {  
  a##{myneid} {  
    color: #0F0;  
    &:hover {  
      background: #000; }  
  }  
  &:after {  
    content: hello + -world;  
  }  
}
```

SCSS



```
p.superclass a#mynewid {  
  color: #0F0;  
}  
p.superclass a#mynewid:hover  
{  
  background: #000;  
}  
p.superclass:after {  
  content: hello-world;  
}
```

CSS

DRY

- *“Don’t Repeat Yourself”*
- SCSS offre un insieme di direttive che consentono di rendere il codice più **ordinato, modulare e scalabile** rispetto a CSS

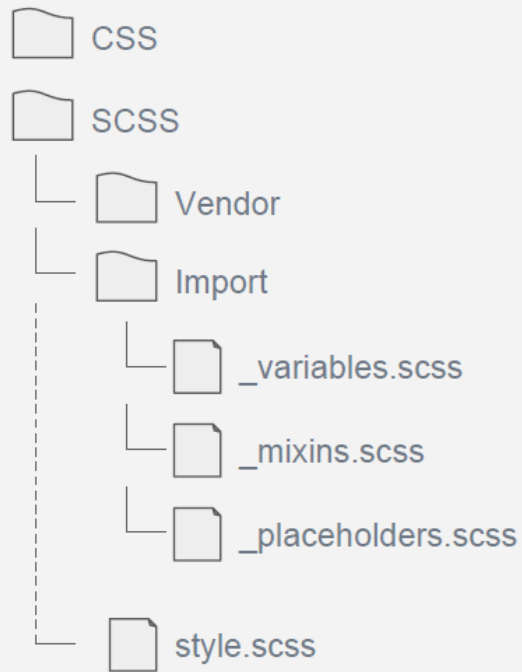
Direttive: @import

Consente di importare file SCSS esterni col fine di utilizzare regole definite al loro interno, rendendo tutto estremamente modulare

```
@import "foo.scss";  
@import "foo" screen;  
@import "http://foo.com/bar";  
@import url(foo);
```

[**Nota.** Se non vuole essere creato un file .css corrispondente, aggiungere underscore “_” al nome del file: _variables.scss]

Struttura cartelle e file: un esempio



Directive: @media

```
$media: screen;  
$feature: -webkit-min-device-pixel-ratio;  
$value: 1.5;  
  
@media #{ $media } and ( $feature: $value ) {  
  .sidebar {  
    width: 500px;  
  }  
}
```

SCSS



```
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {  
  .sidebar {  
    width: 500px;  
  }  
}
```

CSS

Directive: @extend

```
<div class="error seriousError">  
  Oh no! You've been hacked!  
</div>
```

HTML

```
.error {  
  border: 1px #f00;  
  background-color: #fdd;  
}  
  
.seriousError {  
  @extend .error;  
  border-width: 3px;  
}
```

SCSS



```
.error, .seriousError {  
  border: 1px #f00;  
  background-color: #fdd;  
}  
  
.seriousError {  
  border-width: 3px;  
}
```

CSS

Directive: @extend

```
.error {  
  border: 1px #f00;  
  background-color: #fdd;  
}  
.error.intrusion {  
  background-image:  
    url("hacked.png");  
}  
.seriousError {  
  @extend .error;  
  border-width: 3px;  
}
```

SCSS



```
.error, .seriousError {  
  border: 1px #f00;  
  background-color: #fdd;  
}  
.error.intrusion,  
.intrusion.seriousError {  
  background-image:  
    url("hacked.png");  
}  
.seriousError {  
  border-width: 3px;  
}
```

CSS

Directive: @extend

Placeholder selector “%”

```
%bordered {  
  border: 1px solid #CCC;  
}  
  
.padded {  
  padding: 10px;  
}  
  
.fancy-box {  
  @extend %bordered;  
  @extend .padded;  
}
```

SCSS



```
.fancy-box {  
  border: 1px solid #CCC;  
}  
  
.padded, .fancy-box {  
  padding: 10px;  
}
```

CSS

Direttive di controllo

- Le direttive di controllo (control directives), aggiungono un ulteriore livello di dinamicità a SCSS, consentendo di includere regole solo al verificarsi di determinate condizioni
 - `@if`
 - `@for`
 - `@each`
 - `@while`

@if

```
$type: monter;  
p {  
  @if $type == ocean {  
    color: blue;  
  } @else if $type == monster  
  {  
    color: green;  
  } @else {  
    color: black;  
  }  
}
```

SCSS



```
p {  
  color: green;  
}
```

CSS

@for

```
@for $i from 1 through 3 {  
  .item-#{ $i } {  
    width: 2em * $i;  
  }  
}
```

SCSS

```
.item-1 {  
  width: 2em;  
}  
  
.item-2 {  
  width: 4em;  
}  
  
.item-3 {  
  width: 6em;  
}
```

CSS

@each

```
@each $animal in puma, lion, salamander {  
  .#{$animal}-icon {  
    background-image: url('/#{$animal}.png');  
  }  
}
```

SCSS

```
.puma-icon {  
  background-image: url("/puma.png");  
}  
  
.lion-icon {  
  background-image: url("/lion.png");  
}  
  
.salamander-icon {  
  background-image: url("/salamander.png");  
}
```

CSS

@while

```
$i: 6;
@while $i > 0 {
  .item-#{ $i } {
    width: 2em * $i;
  }
  $i: $i - 2;
}
```

SCSS

```
.item-6 {
  width: 12em;
}

.item-4 {
  width: 8em;
}

.item-2 {
  width: 4em;
}
```

CSS

Riuso del codice

- Quali direttive principali abbiamo visto per il riuso del codice?
 1. **@import** - importa un file SCSS
 2. **@extend** - estende una porzione di codice SCSS precedentemente definita

Mixin

- Consente di definire “stili” (regole) che possono essere riutilizzati
- Accetta argomenti in input, col fine di definire procedure che aggiungano un buon livello di variabilità al risultato ottenuto

Mixin - @mixin/@include

```
@mixin large-text {  
  font: {  
    family: Arial;  
    size: 20px;  
    weight: bold;  
  }  
  color: #ff0000;  
}  
  
.page-title {  
  @include large-text;  
  padding: 4px;  
  margin-top: 10px;  
}
```

SCSS

```
.page-title {  
  font-family: Arial;  
  font-size: 20px;  
  font-weight: bold;  
  color: #ff0000;  
  padding: 4px;  
  margin-top: 10px;  
}
```

CSS

Mixin - @mixin/@include

```
@mixin sexy-border($color, $width) {  
  border: {  
    color: $color;  
    width: $width;  
    style: dashed;  
  }  
}  
  
p { @include sexy-border(blue, 2px); }
```

SCSS

```
p {  
  border-color: blue;  
  border-width: 2px;  
  border-style: dashed;  
}
```

CSS

- La presenza di argomenti in `@mixin` (che non è un semplice `@extend`), cambia completamente la visione del riuso del codice in un linguaggio come CSS, in cui il riuso è di fatto assente

Mixin – input arguments

- Definire valori di default

```
@mixin sexy-border($color, $width: 2px) {
```

- Assegnare valori a certi argomenti in chiamata (per nome argomento)

```
p { @include sexy-border($color: blue); }  
h1 { @include sexy-border($color: blue, $width: 2px); }
```

Mixin – input arguments

- Definire un numero di argomenti sconosciuto

```
@mixin box-shadow($shadows...) {  
  -moz-box-shadow: $shadows;  
  -webkit-box-shadow: $shadows;  
  box-shadow: $shadows;  
}  
  
.shadows {  
  @include box-shadow(0px 4px 5px #666, 2px 6px 10px #999);  
}
```

Mixin – input arguments

- Passare un numero di argomenti sconosciuto (in chiamata)

```
@mixin colors($text, $background: #F00, $border: #F00) {  
  color: $text;  
  background-color: $background;  
  border-color: $border;  
}  
  
$values: #ff0000, #00ff00, #0000ff;  
.primary {  
  @include colors($values...);  
}  
  
$value-map: (text: #0f0, background: #00f);  
.secondary {  
  @include colors($value-map...);  
}
```

SASS Function

- Esiste un insieme di funzioni messe a disposizione da Sass per la manipolazione dei dati, esempio:
 - colori
 - stringhe (*quote*, *str-length*, *to-upper-case*, ...)
 - numeri (*max*, *min*, *random*, *round*, ...)
 - ...

SASS Function - @function/@return

```
@function pow($number, $exponent) {  
  $value: 1;  
  
  @if $exponent > 0 {  
    @for $i from 1 through $exponent {  
      $value: $value * $number;  
    }  
  }  
  
  @return $value; //+px  
}  
  
.foo {  
  width: pow(20, 2) * 1px; // 400px  
}
```

SCSS

```
.foo {  
  width: 400px;  
}
```

CSS

Riferimenti

- Sass documentation
(<https://sass-lang.com/documentation>)
- Sass Functions
(<https://sass-lang.com/documentation/at-rules/function>)
- Sass Built-In Modules
(<https://sass-lang.com/documentation/modules>)
- CSS Tricks - snippets
(<https://css-tricks.com/snippets/sass/>)
- CSS Tricks - SCSS style guide
(<https://css-tricks.com/sass-style-guide/>)

Riferimenti

- The Sass Way
(<http://thesassway.com/>)
- Sitepoint
(<https://www.sitepoint.com/8-tips-help-get-best-sass/>)
- Nettuts
(<https://code.tutsplus.com/tutorials/search/sass>)
- Sass Meister – editor
(<https://www.sassmeister.com/>)